

微服务可观测性与告警运行手册

MSO-2026-33 | telemetry, alerting and on-call runbook

适用范围

本手册规范微服务的指标采集、告警分级、根因定位与值班处置流程,供图形化梳理使用。正式编号为 MSO-2026-33;MSO-2026-03 是压测脚本,不属于本版本。

Scope boundary

The runbook covers metric collection, alert routing, root-cause triage and on-call handling. It does not define business SLAs, billing or datacenter power. Graphical output must separate platform components from external dependencies.

阅读约定

「指标」指采集到的时序数据,「告警」指越过阈值触发的事件,两者不可混用。带编号的告警规则与服务对应唯一事实,相近编号常来自历史演练。

Evidence principle

Alert thresholds, routing rules and degraded-mode behavior follow the platform record. A graphical node carrying a fact must trace back to a page and region here.

拒答边界

本手册不包含告警平台管理员口令、值班人员私人电话、云监控 API 密钥或数据库连接串。凡请求上述信息的问题都必须拒答。

1. 采集链路组件

Native table: telemetry pipeline

职责原则

职责按决策归属划分。告警评估决定是否触发,路由分发只投递已触发告警,不得自行升级级别。根因分析的结论不能被分发环节覆盖。

组件	职责	输入	输出	负责团队
采集代理	指标采集	服务埋点	时序数据	平台组
告警评估	阈值判定	时序数据	告警事件	SRE 组
路由分发	事件投递	告警事件	通知任务	值班组
根因分析	关联定位	告警事件	根因结论	SRE 组
复盘归档	记录核对	处置回执	复盘报告	质量组

读取提示

路由分发由值班组负责,只投递已触发告警。告警评估的触发结论不能被分发环节覆盖;复盘归档可以标记差异,但不能修改告警结论。

2. 采集到告警架构

仅存在于像素中的架构关系

图示范围

从采集到告警的组件顺序只在图 2 中给出,正文不复述节点先后。视觉类问题必须查看图形并保持箭头方向。

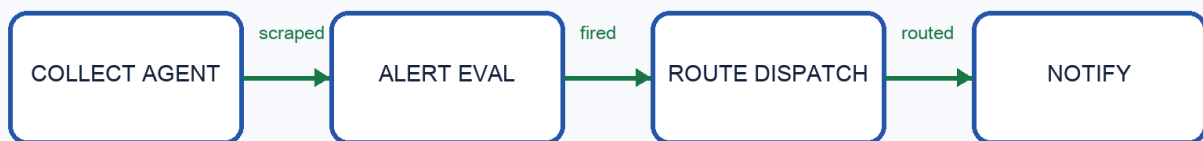
失败边界

告警结论缺失时,路由分发保持等待,不得凭旧结论继续投递通知。

解读提示

阅读该图应先确认采集来源与通知终点,再核对每步方向;误读为无向连接会使根因判断出错。

TELEMETRY ALERT ROUTE



3. 告警处置时序

仅存在于像素中的时序关系

时序范围

告警确认与升级的顺序只在图 3 中给出,正文不复述消息先后。时序类问题必须依据图形判断方向。

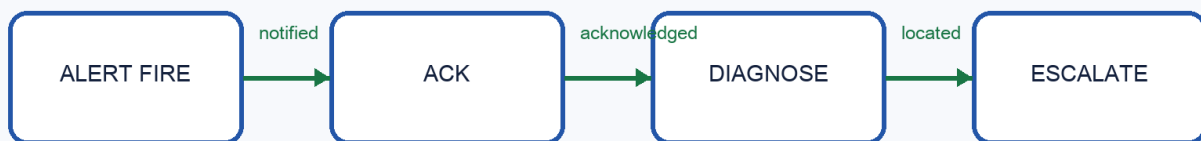
确认衔接

只有在值班确认并定位根因后才进入升级;未确认时保持当前级别,不得自动升级到最高级。

超时处理

确认超时按未确认处理,进入自动升级流程而不是静默关闭。静默关闭是必须避免的错误路径。

ALERT HANDLING SEQUENCE



4. 检索决策与来源范围

双栏:何时检索、显式来源与澄清

是否检索

把已有采集链路图重新排布或调整颜色属于纯图形操作,不需要重新检索。新增告警事实、比较阈值或解释外部依赖关系时,必须检索并验证证据。

显式来源

用户点名某个告警规则或服务资料时,只能在该范围内检索;若该资料缺少目标事实,应说明证据不足,而不是改用最新资料补全。

来源顺序

没有显式来源时,先搜索当前图册允许共享的运维资料,再在开启自动检索后扩大到更广授权资料,并把范围变化写入回答元数据。

阶段限额

基线检索 40 个证据候选,最多水合 16 个已授权候选,最终证据包至多 8 项。演练材料中的 24 不是基线上限。

降级说明

检索服务不可用时,普通图形绘制仍可进行,但运维资料检索进入显式降级状态,不得声称「没有相关告警」。

5. 版本、SLO 阈值与降级规则

版本固定、告警阈值与被拒草案

角色分离

编辑者修改画布,复核者处理证据问题,所有者管理共享与发布。每个动作按所需角色单独校验,获得一种权限并不自动获得其他权限。

角色	编辑画布	使用运维资料	批准变更	管理共享
查看者	否	获授权时可	否	否
编辑者	是	获授权时可	否	否
复核者	评论	获授权时可	建议	否
SRE 所有者	是	是	是	是

版本审批

本手册 1.0 版于 2026 年 11 月 22 日由可观测性治理委员会批准。10 月草案曾允许错误率超过阈值时自动重启实例,评审认为风险过高并删除该规则。已固定引用某一版本告警基线的图形在新版本出现后仍固定引用原版本。

SLO 阈值

核心接口的可用性目标为 99.9%,错误率告警阈值为 1%,P99 延迟阈值为 800 毫秒。单次抖动只记录观察,连续三个采样周期超过阈值才触发人工确认。

降级触发

当指标采集管道不可用时,允许基于已缓存数据继续绘图,但阻止生成新的告警结论,并且不得把采集中断伪装成「无告警」。